Exercici 3

Un usuari d'Internet ha estimat que el 25 % dels correus electrònics que rep són correu brossa, mentre que la resta no ho són. Per a facilitar la classificació del correu, s'ha instal·lat un filtre que envia a la carpeta de correu brossa el 95 % dels missatges que efectivament ho són. Malauradament, aquest filtre deixa a la safata d'entrada només el 90 % dels missatges bons (i la resta els envia a la carpeta de correu brossa).

a) Quina és la probabilitat que un missatge sigui enviat pel filtre a la carpeta de correu brossa? [0,75 punts]

> **Pista.** Fes un diagrama d'arbre. Hi ha dos camins que porten un missatge a la carpeta de brossa:
>
> - era brossa *i* el filtre l'hi envia;
> - no era brossa, *però* el filtre s'equivoca i l'hi envia.
>
> Aplica el teorema de la probabilitat total.
>
> **Atenció:** el 90 % és dels missatges bons que *no* van a la brossa; a l'arbre et cal el percentatge que sí que hi va.

b) Un dia, aquest usuari obre la carpeta de correu brossa. Quin percentatge de missatges que no són correu brossa hi trobarà? [0,75 punts]

> **Pista.** És un cas clar del teorema de Bayes: et demanen una probabilitat condicionada en sentit *invers* al de les dades.
>
> Anomena B = «és correu brossa» i C = «el filtre l'envia a la carpeta de brossa».
>
> - Coneixes $P(C \mid \overline{B})$: «va a la carpeta *sabent que* no és brossa».
> - Et demanen $P(\overline{B} \mid C)$: «no és brossa *sabent que* és a la carpeta».
>
> El denominador, $P(C)$, és el resultat de l'apartat *a)*.

En un servidor de correu electrònic determinat, la probabilitat de rebre com a mínim dos correus en menys de t minuts ve donada per la funció

$$F(t) = \int_0^t A\, e^{-0{,}5x}\, dx,$$

on A és una constant real.

c) Sabent que la probabilitat de rebre com a mínim dos correus en menys de dos minuts és $1 - e^{-1}$, trobeu el valor de A. [1 punt]

> **Pista.** Ho pots fer en dos passos:
>
> - calcula la integral definida per obtenir $F(t)$ en funció de t i d'A;
> - imposa $F(2) = 1 - e^{-1}$ i aïlla A.
>
> **Atenció:** en buscar la primitiva de $e^{-0{,}5x}$, vigila el coeficient que hi apareix.